Exposé XII

APPLICATION AUX SCHEMAS ALGEBRIQUES PROJECTIFS (*)

1. Théorème de dualité projective et théorème de finitude

Le théorème suivant, essentiellement contenu dans FAC (**) (à cela près dans le temps, Serre ne disposait pas du langage des Ext de faisceaux de Modules), est l'analogue global du théorème de dualité locale (Exposé IV), qui a été calqué sur lui.

Théorème 1.1. Soient k un corps, $X=P^r_k$ le schéma projectif type de dimension r sur k, F un Module cohérent variable sur X ; alors on a un isomorphisme de δ-foncteurs en F :

$$(1) \qquad H^i(X,F)' \xleftarrow{\sim} \mathrm{Ext}^{r-i}(X,F,\underline{\Omega}^r_{X/k}) \quad ,$$

où on pose

$$(2) \qquad \underline{\Omega}^r_{X/k} = \underline{O}_{P^r_k}(-r-1) \quad .$$

Remarque . Bien entendu, ce Module est aussi le Module des différentielles relatives de degré r de X sur k. Sous cette forme, le théorème reste vrai si X est un schéma propre et lisse sur k, (pour le cas projectif, voir A. Grothendieck, "Théorèmes de dualité pour les faisceaux algébriques cohérents", Séminaire Bourbaki Mai 1957) (***). Lorsque F est localement libre, on retrouve le théorème de dualité de Serre $H^i(X,F)' \simeq H^{r-i}(X,\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(F,\underline{\Omega}^r_{X/k}))$. Le théorème 1.1 (qui redonne d'ailleurs le cas d'un X projectif sur k, comme on montre dans loc.cit.) suffira pour notre propos.

(*) Le présent exposé, rédigé en Janvier 1963, est nettement plus détaillé que n'était l'exposé oral, en Juin 1962.

(**) J.P. Serre, Faisceaux Algébriques Cohérents, Ann. of Math. t.61 (1955) 197-278.

(***) Pour un théorème de dualité plus général, cf. le Séminaire Hartshorne cité à la fin de Exp. IV.

L'homomorphisme (1) se déduit de l'accouplement de Yoneda

$$(3) \qquad H^i(X,F)\times \mathrm{Ext}^{r-i}(X;F,\underline{\Omega}^r_X) \to H^r(X,\underline{\Omega}^r_{X/k}) \ ,$$

et d'un isomorphisme bien connu (cf FAC, ou EGA III 2.1.12.) :

$$(4) \qquad H^r(X,\underline{\Omega}^r_{X/k}) = H^r(P^r_k,\underline{O}_{P^r_k}(-r-1)) \xrightarrow{\sim} k \quad .$$

Pour montrer que (1) est un isomorphisme, on procède comme dans le cas du théorème de dualité locale, en notant que $H^r(X,F)$ comme foncteur en F est exact à droite (puisque $H^n(X,F)=0$ pour $n > r$), et que tout Module cohérent est isomorphe à un quotient d'une somme directe de Modules de la forme $\underline{O}(-m)$, avec m grand . Cela nous ramène par récurrence descendante sur i à faire la vérification pour un faisceau de la forme $\underline{O}(-m)$, où cela est contenu dans les calculs explicites bien connus (FAC ou EGA III 2.1.12). On peut d'ailleurs supposer $-m \leqslant -r-1$, auquel cas $H^i(X,\underline{O}(-m)) = 0$ pour $i \neq r$.

Corollaire 1.2. Pour F cohérent donné, et m grand, on a un isomorphisme canonique

$$(5) \qquad H^i(X,F(-m))' \xrightarrow{\sim} H^o(X,\underline{\mathrm{Ext}}^{r-i}_{\underline{O}_X}(F,\underline{\Omega}^r_X)(m)) \ ,$$

(où le ' désigne le vectoriel dual).

En effet, sur un schéma projectif X, on a pour tout couple de faisceaux cohérents F,G et pour m grand un isomorphisme canonique :

$$(6) \qquad \mathrm{Ext}^n(X;F(-m),G) \simeq \mathrm{Ext}^n(X;F,G(m)) \xrightarrow{\sim} H^o(X,\underline{\mathrm{Ext}}^n_{\underline{O}_X}(F,G)(m))$$

(l'isomorphisme des deux premiers membres étant trivialement vrai pour tout m) , comme il résulte de la suite spectrale des Ext globaux

$$H^p(X,\underline{\mathrm{Ext}}^q_{\underline{O}_X}(F,G(m)) \Rightarrow \mathrm{Ext}'(X;F,G(m)) \ ,$$

qui dégénère pour m grand grâce au fait que

$$\underline{Ext}^q_{\underline{O}_X}(F,G(m)) \simeq \underline{Ext}^q_{\underline{O}_X}(F,G)(m) ,$$

et que les $\underline{Ext}^q_{\underline{O}_X}(F,G)$ sont des Modules cohérents. Donc (5) résulte de (6) et (1) .

Corollaire 1.3. Conditions équivalentes, pour i,F donnés :

(i) $H^i(X,F(-m))=0$ pour m grand .

(i bis) $H^i(X,F(.)) = \coprod_{m \in \mathbb{Z}} H^i(X,F(-m))$ est un S-module de type fini, où $S= k[t_0,\dots,t_r]$.

(ii) $\underline{Ext}^{r-i}_{\underline{O}_X}(F,\underline{\Omega}^r_{X/k}) = 0$.

(ii bis) $\underline{Ext}^{r-i}_{\underline{O}_X}(F,\underline{O}_X) = 0$.

(iii) $H^i_x(F_x) = 0$ pour tout point fermé x de X .

(iv) $H^{i+1}_x(\widetilde{F}_x) = 0$ pour tout point fermé x du cône projetant épointé $\widetilde{X} = \mathrm{Spec}(S) - \mathrm{Spec}(k)$ de X , où $\widetilde{F}$ désigne l'image inverse de F par le morphisme canonique $\widetilde{X} \to X$.

Démonstration.

(i)$\iff$(ibis) puisque le sous-module de $H^i(X,F(.))$ somme des composantes homogènes de degré $\geqslant \nu$ est de type fini sur S (en fait, pour $i \neq 0$, il est même de type fini sur k) , (cf FAC, ou EGA III 2.2.1 et 2.3.2).

(i)$\iff$(ii) en vertu de corollaire 1.2.

(ii)$\iff$(ii bis) car $\underline{\Omega}^r_{X/k}$ est localement isomorphe à $\underline{O}_X$.

(ii bis)$\iff$(iii) en vertu du théorème de dualité locale pour $\underline{O}_{X,x}$ (qui

est un anneau local régulier de dimension r) , d'après lequel le "dual" de $\underline{Ext}^{r-i}_{\underline{O}_X}(F,\underline{O}_X)_x$ s'identifie à $H^i_x(F_x)$ (V 2.1).

(ii bis) équivaut à la relation analogue

$$\underline{Ext}^{r-i}_{\underline{O}_{\widetilde{X}}}(\widetilde{F},\underline{O}_{\widetilde{X}}) = 0$$

(grâce au fait que $\widetilde{X} \to X$ est fidèlement plat, par suite l'image inverse de $\underline{Ext}^{r-i}_{\underline{O}_X}(F,\underline{O}_X)$ est isomorphe à $\underline{Ext}^{r-i}_{\underline{O}_{\widetilde{X}}}(\widetilde{F},\underline{O}_{\widetilde{X}})$) , et cette dernière relation équivaut à (iv) par le théorème de dualité locale pour l'anneau local $\underline{O}_{X,x}$, qui est régulier de dimension r+1 .

En particulier, appliquant ceci à tous les $i \leqslant n$, on trouve :

Corollaire 1.4. Conditions équivalentes pour n,F donnés :

(i) $H^i(X,F(-m)) = 0$ pour $i \leqslant n$ et m grand .

(i bis) $H^i(X,F(.))$ est un S-module de type fini pour $i \leqslant n$.

(ii) $\mathrm{prof}(F_x) > n$ pour tout point fermé x de X .

(iii) $\mathrm{prof}(\widetilde{F}_x) > n+1$ pour tout point fermé x de $\widetilde{X}$.

L'intérêt des corollaires 1.3. et 1.4. est d'exprimer une condition globale (i) ou (i bis) en termes de conditions locales, savoir l'annulation d'invariants locaux comme $H^i_x(F_x)$ ou $H^i_x(\widetilde{F}_x)$, ou une inégalité sur la profondeur . Sous cette forme, ces résultats restent trivialement valables pour un schéma projectif quelconque X , et un faisceau inversible très ample $\underline{O}_X(1)$ sur X , comme on voit en induisant ce dernier à l'aide d'une immersion projective $X \to \underline{P}^r_k$ convenable . (Bien entendu, les conditions 1.3. (ii) et 1.3. (ii bis) ne sont plus équivalentes aux autres dans ce cas général, sauf si on suppose que X est régulier par exemple). On peut d'ailleurs généraliser au cas d'un morphisme projectif $X \to S$ de la façon suivante :

Proposition 1.5. Soient $f:X \to S$ un morphisme projectif, avec S noethérien, $\underline{O}_X(1)$ un Module inversible sur X très ample relativement à S, F un Module cohérent sur X, plat par rapport à S, s un élément de S, X_s la fibre de X en s (considéré comme schéma projectif sur $k(s)$) F_s le faisceau induit sur X_s par F, enfin i un entier. Supposons que pour tout point fermé x de X_s, on ait $H^i_x(F_{s,x})=0$ (par exemple prof $(F_{s,x}) > i$). Alors il existe un voisinage ouvert U de s, tel que la même condition soit vérifiée pour les $s' \in U$. De plus, pour un tel U, on a

$$R^i f_*(F(-m)) = 0 \qquad \text{pour } m \text{ grand},$$

et si $\underline{S}$ est une Algèbre graduée quasi-cohérente sur S, engendrée par $\underline{S}^1$, et qui définit X avec $\underline{O}_X(1)$ comme $X=\mathrm{Proj}(\underline{S})$, $\underline{O}_X(1) = \mathrm{Proj}(\underline{S}(1))$, alors le $\underline{S}$-Module

$$R^i f_*(F(.)) = \prod_{m \in \mathbb{Z}} R^i f_* F(m)$$

est de type fini sur U.

Plongeons X dans un $X'=P^r_S$ de façon que $\underline{O}_X(1)$ soit induit par $\underline{O}_P(1)$ (c'est possible à condition de remplacer S par un voisinage ouvert affine de s). Posons pour tout entier j, et tout $t \in S$:

$$\underline{E}^j(t) = \underline{\mathrm{Ext}}^j_{\underline{O}_{X'_t}}(F_t, \underline{O}_{X'_t}(-r-1)) \qquad (*) \tag{7}$$

Donc $\underline{E}^j(t)$ est un Module cohérent sur X_t, je dis que pour t variable, la famille de ces Modules est "constructible" au sens suivant : il existe pour tout $t \in S$ un ouvert non vide V de l'adhérence $\overline{t}$, qu'on munit de la structure réduite induite, et un Module cohérent $\underline{E}^j(V)$ sur $X_V = X \times_S V$, plat relativement à V, tel que pour tout $t' \in V$, $\underline{E}^j(t)$ soit isomorphe au Module induit par $\underline{E}^j(V)$ sur X_t. Pour vérifier cette assertion, posant $Z = \overline{t}$ muni de la structure réduite induite, on considère les Modules cohérents

(*) La première assertion de 1.5. peut s'obtenir aussitôt en appliquant l'énoncé purement local EGA IV 12.3.4 aux $\underline{E}^j$ précédents, ce qui court-circuite la plus grande partie de la démonstration qui suit.

$\underline{E}^j(Z) = \underline{\mathrm{Ext}}^j_{\underline{O}_{X'_Z}}(F_Z, \underline{O}_{X'_Z}(-r-1))$ (où l'indice Z signifie encore qu'on s'induit au-dessus de Z), et on prend pour V un ouvert non vide de Z tel que les Modules $\underline{E}^j(Z)$ soient plats au-dessus de V : c'est possible, car on vérifie tout de suite que $\underline{E}^j(Z)=0$ pour j non compris dans l'intervalle $[0,r]$, et on peut appliquer SGA 1 IV 6.11. On prend alors $\underline{E}^j(V) = \underline{E}^j(Z) \mid X_V$, et on vérifie facilement qu'il répond à la question.

De la remarque précédente résulte qu'il existe une partition finie de S formée par des ensembles V_α de la forme $V=V(t)$ comme dessus, (récurrence noethérienne), et appliquant le théorème de Serre EGA III 2.2.1. aux $\underline{E}^j(V_i)$, on voit qu'il existe un entier m_0 tel que

$$R^i f_{V_\alpha *}(\underline{E}^j(V_\alpha)) = 0 \quad \text{pour } i \neq 0, \ m \geqslant m_0, \ \text{tout } j,$$

d'où il résulte, utilisant la platitude de $\underline{E}^j(V_\alpha)$ par rapport à V_α et des relations à la Künneth faciles (cf. EGA III par.7), que

$$H^i(X_t, \underline{E}^j(t)(m)) = 0 \qquad \text{pour } i \neq 0, \ m \geqslant m_0, \ \text{tout } j,$$

pour tout $t \in V_\alpha$, donc pour tout t puisque les V_α recouvrent S. De ceci et de la suite spectrale des Ext globaux résulte, grâce à 1.1, comme dans la démonstration de 1.2, un isomorphisme

$$H^i(X_t, F_t(-m))' \xleftarrow{\sim} H^0(X_t, \underline{E}^{r-i}(t)(m)) \qquad \text{pour } m \geqslant m_0, \tag{8}$$

tout entier i, et tout $t \in S$.

Utilisons maintenant l'hypothèse faite sur F_s, qui s'écrit

$$\underline{E}^{r-i}(s)=0, \tag{9}$$

et grâce à (8) équivaut à

$$H^i(X_s, F_s(-m)) = 0 \quad \text{pour} \quad m \geqslant m_0. \tag{10}$$

Comme F donc $F(-m)$ est plat par rapport à S, il s'ensuit par les relations à la Künneth déjà invoquées, que (pour m donné) la même relation (10) vaut en

remplaçant s par un t voisin de s , en particulier pour toute générisation t de s . En vertu de (8), on aura donc, pour une telle générisation

$$\underline{E}^{r-i}(t) = 0 \quad , \tag{11}$$

or l'ensemble des $t \in S$ pour lesquels cette relation est vraie est évidemment un ensemble constructible (car il induit sur chaque V_α un ouvert) ; comme il contient les générisations de s , il contient un voisinage ouvert U de s . Cela prouve la première assertion de 1.5. De plus, pour $t \in U$, on conclut de (11) et (8) que

$$H^i(X_t, F_t(-m)) = 0 \quad \text{pour} \quad m \geqslant m_o \ , \ t \in U \quad , \tag{12}$$

ce qui en vertu des relations à la Künneth, implique (en fait, est bien plus fort que)

$$R^i f_*(F(-m)) = 0 \quad \text{sur} \quad U \ , \quad \text{pour} \quad m \geqslant m_o \ . \tag{13}$$

Cela prouve la deuxième assertion de 1.5. Enfin la dernière en résulte aussitôt, en procédant comme au début de la démonstration de 1.3.

Remarque 1.6. (*). La démonstration se simplifie notablement (en éliminant toute considération de constructibilité) lorsqu'on suppose déjà que l'hypothèse faite pour $s \in S$ est vérifiée en tous les $s' \in S$. En fait, lorsqu'on fait l'hypothèse que F_s est de profondeur $\geqslant i$ aux points fermés de x, on dispose d'un énoncé général, de nature locale sur X, qui dit que la même condition est vérifiée pour les X_t, à condition de remplacer X par un voisinage ouvert convenable de la fibre X_s (en d'autres termes, une certaine partie de X, définie par des conditions sur les Modules induits par F sur les fibres, est ouverte, cf. EGA IV). Comme f est ici propre, on pourra donc prendre ce voisinage de la forme $f^{-1}(U)$, ce qui redonne la première assertion de 1.5 sans pénible dévissage. Dans le cas général, on peut encore prouver par la méthode de loc. cit. que la première assertion de 1.5. (démontrée ici par voie globale, en utilisant que X est projectif sur S) résulte encore d'un énoncé purement local sur X (que le lecteur explicitera s'il le juge utile).

(*) Cette remarque se précise par la note du bas de la page 5.

2. Théorie de Lefschetz pour un morphisme projectif : théorème de comparaison de Grauert.

C'est le théorème suivant :

Théorème 2.1. Soient $f: X \to S$ un morphisme projectif, avec S noethérien, $\underline{O}_X(1)$ un Module inversible sur X , ample relativement à S , Y le pré-schéma des zéros d'une section t de $\underline{O}_X(1)$, J l'Idéal définissant Y, X_n le sous-préschéma de X défini par J^{n+1} , $\hat{X}$ le complété formel de X le long de Y, $\hat{f} : \hat{X} \to S$ le morphisme composé $\hat{X} \to X \to S$, F un Module cohérent sur X , plat relativement à S . On suppose de plus que pour tout $s \in S$, le Module F_s induit sur la fibre X_s est de profondeur $> n$ en les points fermés de ladite fibre, et que t est F-régulier . Sous ces conditions :

(i) L'homomorphisme canonique

$$R^i f_*(F) \longrightarrow R^i \hat{f}_*(\hat{F})$$

est un isomorphisme pour $i < n$, un monomorphisme pour $i = n$.

(ii) L'homomorphisme canonique

$$R^i \hat{f}_*(\hat{F}) \longrightarrow \varprojlim_m R^i f_*(F_m)$$

est un isomorphisme pour $i \leqslant n$.

Démonstration. On se ramène aussitôt au cas où S est affine, et à prouver alors le

Corollaire 2.2. Sous les conditions de 2.1. supposons de plus S affine. Alors :

(i) L'homomorphisme canonique

$$H^i(X, F) \to H^i(\hat{X}, \hat{F})$$

est un isomorphisme pour $i < n$, un monomorphisme pour $i=n$.

(ii) L'homomorphisme canonique

$$H^i(\hat{X},\hat{F}) \longrightarrow \varprojlim_m H^i(X_m,F_m)$$

est un isomorphisme pour $i \leqslant n$.

Quitte à remplacer $\underline{O}_X(1)$ par une puissance tensorielle, et t par une puissance de t , on peut supposer $\underline{O}_X(1)$ très ample relativement à S . D'autre part, t donc t^n étant F-régulier, la multiplication par t^n , considérée comme homomorphisme de $F(-m)$ dans F , est injectif, donc on a pour tout $m \geqslant 0$ une suite exacte :

$$0 \to F(-m) \xrightarrow{t^m} F \to F_m \to 0 , \tag{14}$$

d'où une suite exacte de cohomologie

$$H^i(X,F(-m)) \to H^i(X,F) \to H^i(X,F_m) \to H^{i+1}(X,F(-m)) .$$

Or en vertu de 1.5. on a $H^i(X,F(-m)) = 0$ pour $i \leqslant n$, et m grand, ce qui prouve le

Lemme 2.3. Pour m grand, l'homomorphisme canonique

$$H^i(X,F) \to H^i(X_m, F_m)$$

est bijectif si $i < n$, injectif si $i=n$.

Cela montre que pour $i < n$, le système projectif $(H^i(X_m,F_m))_{m \geqslant 0}$ est essentiellement constant, a fortiori satisfait la condition de Mittag-Meffler, donc (compte tenu que $\hat{F} = \varprojlim F_m$) on conclut (ii) par EGA O_{III} 13.3. D'autre part (i) en résulte trivialement, compte tenu de 2.3.

Corollaire 2.4. Soient $f:X \to S$ un morphisme projectif et plat, avec S localement noethérien, $\underline{O}_X(1)$ un Module inversible sur X , ample relativement à S , t une section de ce module, qui soit $\underline{O}_X$-régulière, Y le sous-préschéma des zéros de t , $\hat{X}$ le complété formel de X le long de Y . On suppose que pour tout $s \in S$, X_s est de profondeur $\geqslant 1$ (resp. de profondeur $\geqslant 2$) en ses points fermés. Alors pour tout voisinage ouvert U de Y , le foncteur

$$F \rightsquigarrow \hat{F}$$

de la catégorie des Modules cohérents localement libres sur U , dans la catégorie des Modules cohérents localement libres sur $\hat{X}$, est fidèle (resp. pleinement fidèle, i.e. la condition de Lefschetz (Lef) de X 2 est vérifiée).

Introduisons pour deux Modules localement libres F et G sur U le Module

$$H = \underline{Hom}_{\underline{O}_U}(F,G) ,$$

on est ramené à prouver que l'homomorphisme canonique

$$H^o(U,H) \longrightarrow H^o(\hat{X},\hat{H}) \tag{15}$$

est injectif (resp. bijectif). Or les Modules H_t sont de profondeur $\geqslant 1$ (resp. $\geqslant 2$) aux points fermés de X_t , on peut donc appliquer 2.1., qui implique la conclusion 2.4. dans le cas où $U=X$. Dans le cas d'un U quelconque, on note que la question est locale sur S , donc on peut supposer S affine . Alors tout Module cohérent sur X est quotient d'un Module cohérent localement libre, (puisque $\underline{O}_X(1)$ est un Module inversible absolument ample sur X) . Comme le Module dual $H'=\underline{Hom}(H,\underline{O}_U)$ se prolonge en un Module cohérent sur X , qui est donc isomorphe à un conoyau d'un homomorphisme de Modules localement libres sur X , il s'ensuit par transposition qu'on peut trouver un homomorphisme

$$u' : L'^o \to L'^1$$

de Modules localement libres sur X, induisant un homomorphisme

$$u: L^0 \to L^1,$$

de Modules localement libres sur U, tel qu'on ait une suite exacte

$$0 \to H \to L^0 \xrightarrow{u} L^1 .$$

Utilisant le lemme des cinq (qui devient le lemme des trois), et l'exactitude à gauche du foncteur H^0, on est ramené à prouver que (15) est injectif (resp. bijectif) lorsqu'on y remplace H par L^0, L^1, ce qui nous ramène au cas où H est induit par un Module localement libre H' sur X. D'ailleurs, dans le cas non respé cette réduction est même inutile, car le noyau de (15) est en tous cas formé des sections de H sur U qui s'annulent dans un voisinage ouvert convenable V de Y, or l'homomorphisme de restriction $H^0(U,H) \to H^0(V,H)$ est injectif, car H est de profondeur $\geqslant 1$ en les points de toute partie fermée Z de X ne rencontrant pas Y (cf lemme plus bas). Dans le cas respé, on est ramené à prouver que

$$H^0(X,H') \to H^0(U,H')$$

est bijectif, ce qui résulte du fait que H' est de profondeur $\geqslant 2$ en tous les points d'un fermé $Z=X-U$ de X ne rencontrant pas Y. Il faut donc simplement prouver le

Lemme 2.5. Soit F un Module cohérent sur X, plat par rapport à S, tel que pour tout $s \in S$, F_s soit de profondeur $\geqslant n$ en tout point fermé de X_s. Alors pour toute partie fermée Z de X ne rencontrant pas Y, F est de profondeur $\geqslant n$ en tous les points de Z.

En effet, pour tout $x \in X$, posant $s=f(x)$, on a

$$\operatorname{prof}(F_x) \geqslant \operatorname{prof}(F_{s,x}) , \tag{16}$$

comme on voit en relevant n'importe comment une suite $F_{s,x}$ régulière d'éléments

de $\underline{r}(\underline{O}_{X_s,x})$ maximale, ce qui donne une suite F_x-régulière en vertu de SGA 1 IV 5.7. Or si x appartient à un Z comme dans le lemme 2.5., alors x est nécessairement fermé dans X_s, en d'autres termes, Z est fini sur S. En effet, Z (muni d'une structure induite par X) est projectif sur S comme sous-préschéma fermé de X qui l'est, et Z est affine sur S comme sous-préschéma fermé de $X-Y$, qui l'est.

Remarque 2.6. Supposons que pour tout $s \in S$, la section t_s de $\underline{O}_{X_s}(1)$ induite par t soit $\underline{O}_{X_s}$-régulière (ce qui implique par SGA 1 IV 5.7 que t est $\underline{O}_X$-régulière). Alors les hypothèses faites sont stables par extension de la base $S' \to S$ (S' localement noethérien). Donc la conclusion reste valable après tout changement de base.

3. Théorie de Lefschetz pour un morphisme projectif : théorème d'existence.

Théorème 3.1. Soient $f: X \to S$ un morphisme projectif, avec S noethérien, $\underline{O}_X(1)$ un Module inversible sur X ample relativement à S, X_o le sous-préschéma des zéros d'une section t de $\underline{O}_X(1)$, $\hat{X}$ le complété formel de X le long de X_o, $\underline{F}$ un Module cohérent sur $\hat{X}$, F_o le Module qu'il induit sur X_o. On suppose de plus : a) $\underline{F}$ est plat par rapport à S, b) Pour tout $s \in S$, la section t_s induite par t sur la fibre X_s est $\underline{F}_s$-régulière (ce qui implique que F_o est également plat par rapport à S, cf. SGA 1 IV 5.7). c) Pour tout $s \in S$, $F_{o\,s}$ est de profondeur $\geqslant 2$ en les points fermés de $X_{o\,s}$. On suppose de plus que S admet un faisceau inversible ample. Sous ces conditions, il existe un Module cohérent F sur X, et un isomorphisme de son complété formel $\hat{F}$ avec $\underline{F}$.

Cet énoncé va résulter du suivant :

Corollaire 3.2. Sous les conditions a, b), c) ci-dessus, on a ce qui suit :

(i) Le Module $\hat{f}_*(\underline{F})$ sur S est cohérent, donc pour tout n, le Module $\hat{f}_*(\underline{F}(n))$ sur S est cohérent.

(ii) Pour n grand, l'homomorphisme canonique $\hat{f}^*\hat{f}_*(\underline{F}(n)) \to \underline{F}(n)$ est surjectif.

Admettons le corollaire pour l'instant, et prouvons 3.1. Grâce à la dernière hypothèse faite dans 3.1., on peut se ramener au cas où $X = P^r_S$, quitte à remplacer $\underline{O}_X(1)$, t par une puissance convenable. Je dis qu'on peut supposer de plus que pour tout s, on a $t_s \neq 0$. Sinon, on a en effet $F_s = 0$ par b), ou ce qui revient au même par Nakayama, $F_{o\,s} = 0$ i.e. s n'appartient pas à l'image de $\operatorname{supp} F_o$ par le morphisme $f_o : X_o \to S$ induit par f. Or cette image S' est ouverte en vertu de a), b) puisque F_o est plat par rapport à S, or il est évident qu'il suffit de prouver la conclusion de 3.1. dans la situation obtenue en se restreignant au-dessus de S', car le Module cohérent F' sur $X|S'$ obtenu sera restriction d'un Module cohérent F sur X, qui répondra à la question. On peut donc supposer qu'en plus des hypothèses a), b), c), les hypothèses suivantes sont également vérifiées :

a') $\underline{O}_X$ est plat par rapport à S.

b') Pour tout $s \in S$, la section t_s est $\underline{O}_{X_s}$-régulière.

c') Pour tout $s \in S$, $\underline{O}_{X_{o\,s}}$ est de profondeur $\geqslant 2$ en les points fermés de $X_{o\,s}$, et $\underline{O}_{X_s}$ est de profondeur $\geqslant 2$ en les points fermés de X_s. (Il suffit de choisir $X=P^r_S$ avec $r \geqslant 3$, ce qui est loisible).

Or 3.2 implique que l'on peut trouver un épimorphisme

$$\hat{\underline{L}} \longrightarrow \underline{F} \longrightarrow 0 \quad , \tag{17}$$

où $\underline{L}$ est un Module sur X de la forme $f^*(G)(-n)$, G étant un module cohérent localement libre sur S : il suffit en effet, pour n grand, de représenter le Module cohérent $\hat{f}_*(\underline{F})$ sur S comme quotient d'un tel G. D'autre part,

les hypothèses a), b), c) sur f, t impliquent que $\hat{\underline{L}}$ satisfait aux mêmes conditions a), b), c) que $\underline{F}$. On en conclut facilement qu'il en est de même du noyau de (17), auquel on peut donc appliquer le même argument, de sorte que $\underline{F}$ est représenté comme conoyau d'un homomorphisme

$$\hat{\underline{L}}' \longrightarrow \hat{\underline{L}} \quad , \tag{18}$$

où L,L' sont des Modules localement libres sur X. Or en vertu de a') et la deuxième partie de c'), et de 2.1. ou 2.4. au choix, l'homomorphisme (18) provient d'un homomorphisme $L' \to L$ de Modules sur X. Il suffit maintenant de prendre pour F le conoyau de $L' \to L$, et on gagne.

Reste à prouver 3.2. Cela avait été fait dans le Séminaire par un expédient un peu pénible, consistant à tout interpréter en termes de cohomologie sur le cône projetant épointé de X relativement à S, pour pouvoir se ramener au théorème IX 2.1. Une façon plus directe et plus satisfaisante (bien que substantiellement identique), me semble maintenant la suivante. Elle consiste à noter que dans IX, n° 2, (et avec les notations de cet exposé) l'hypothèse que le morphisme $f: \underline{X} \to \underline{X}'$ soit adique n'intervient nulle part dans la démonstration de IX 2.1, via EGA O_{III} 13.7.7 ; il suffit de supposer à la place que $\underline{X}$ est également adique, et de choisir deux Idéaux de définition $\underline{J}$ pour X', $\underline{I}$ pour $\underline{X}$, tels que $\underline{J}\,\underline{O}_{\underline{X}} \subset \underline{I}$, et de définir $\underline{S} = gr_{\underline{J}}(\underline{O}_{\underline{X}'})$, et considérer $gr_{\underline{I}}(\underline{F})$. De cette façon, IX 2.1. peut s'appliquer directement au morphisme $\hat{f} : \hat{\underline{X}} \to S$ considéré dans le présent numéro, où on prend simplement $\underline{J}=0$. Ainsi, pour vérifier que $\hat{f}_*(\underline{F})$ est cohérent, il suffit en vertu de loc.cit. de vérifier que $R^i f_{o*}(gr_{\underline{I}}(\underline{F}))$ est cohérent sur S pour i=0,1 ; pour ceci on note qu'en vertu de a) et b), le module envisagé n'est autre que $\coprod_{m \geqslant 0} R^i f_{o*}(F_o(-m))$, qui est bien cohérent en vertu de l'hypothèse c) et de 1.5.

Cela prouve 3.2. (i). Pour 3.2. (ii), nous aurons besoin du

Lemme 3.3. Sous les conditions a), b), c) de 3.1., posons

$$G_m = \hat{f}_*(\underline{F}(.)_m) = \coprod_n \hat{f}_*(F_m(n))$$

Alors le système projectif (G_m) satisfait la condition de Mittag-Leffler.

On peut supposer S affine, d'anneau A . Soit alors $\underline{S}$ une A-algèbre graduée de type fini à degrés positifs, et $t' \in \underline{S}_1$, tels que X s'immerge dans Proj($\underline{S}$), $\underline{O}_X(1)$ étant induit par Proj $\underline{S}(1)$ et la section t étant l'image de t' . Munissons $\underline{S}$ de la filtration $\underline{J}$-adique, où $\underline{J} = t'\underline{S}$, et considérons le système projectif des $\underline{F}(.)_m$ dans la catégorie des faisceaux abéliens sur X_o . On est encore sous les conditions préliminaires de O_{III} 13.7.7 (*) et de plus $H^i(X_o , gr(\underline{F}(.))$ est un module de type fini sur $gr_{\underline{J}}(\underline{S})$ pour i=0,1 . En effet, comme t' est $\underline{F}$-régulier, on constate aussitôt qu' en tant que Module sur $(\underline{S}/t'\underline{S})[T]$ (dont $gr_{\underline{J}}(\underline{S})$ est un quotient), le module envisagé s'identifie à $H^i(X_o,F_o(.)) \otimes_{\underline{S}/t'\underline{S}} (\underline{S}/t'\underline{S})[T]$, or en vertu de 1.5. $H^i(X_o,F_o(.))$ est de type fini sur $\underline{S}$, donc sur $\underline{S}/t'\underline{S}$, pour i=0,1, ce qui prouve notre assertion. Par suite on est sous les conditions d'application de O_{III} 13.7.7. avec n=1, ce qui prouve 3.3.

Ce point acquis (et supposant toujours S affine, ce qui est loisible pour prouver 3.2. (ii)) soit m_o tel que $m \geqslant m_o$ implique $\mathrm{Im}\,(G_m \to G_o) = \mathrm{Im}(G_{m_o} \to G_o)$, de sorte que les deux membres sont aussi égaux à $\mathrm{Im}\,(\varprojlim_m G_m \to G_o) = \mathrm{Im}\,(\hat{f}_*(\underline{F}(.)) \to f_*\underline{F}_o(.))$. Remarquons maintenant que pour n grand, $\underline{F}_{m_o}(n)$ est engendré par ses sections, donc $\underline{F}_o(n)$ est engendré par des sections qui se remontent à $\underline{F}_{m_o}$, donc (grâce au choix de m_o) qui se remontent à $\underline{F}$. Donc les sections de $\underline{F}$ engendrent $\underline{F}_o$, donc aussi $\underline{F}$ grâce à Nakayama. Cela prouve 3.2. (ii), donc 3.1.

Corollaire 3.4. Soient $f:X \to S$ un morphisme projectif et plat, avec S localement noethérien, $\underline{O}_X(1)$ un Module inversible sur X , ample relativement à S, t une section de ce Module telle que pour tout $s \in S$, la section t_s induite

(*) Rectifié comme indiqué dans IX p. 11.

sur la fibre X_s soit $\underline{O}_{X_s}$-régulière, X_o le sous-préschéma des zéros de t , $\hat{X}$ le complété formel de X le long de X_o . On suppose que pour tout $s \in S$, $X_{o\,s}$ est de profondeur $\geqslant 2$ en ses points fermés, (i.e. X_s est de profondeur $\geqslant 3$ aux points fermés de $X_{o\,s}$) et X_s est de profondeur $\geqslant 2$ en ses points fermés . Sous ces conditions, le couple (X,X_o) satisfait la condition de Lefschetz effective (Leff) de X 2, i.e. :

a) Pour tout voisinage ouvert U de X_o dans X, le foncteur

$$F \rightsquigarrow \hat{F}$$

de la catégorie des Modules cohérents localement libres sur U dans la catégorie des Modules cohérents localement libres sur $\hat{X}$ est pleinement fidèle.

b) Pour tout Module cohérent localement libre $\underline{F}$ sur $\hat{X}$, il existe un voisinage ouvert U de X_o, et un Module cohérent localement libre F sur U , tel que $\underline{F}$ soit isomorphe à $\hat{F}$.

En effet, a) a déjà été noté dans 2.4. sous des conditions plus faibles. Pour b), on applique 3.1. qui donne la conclusion, du moins si S est noethérien et admet un Module inversible absolument ample, en particulier si S est affine. En effet, si F est un Module cohérent sur X tel que $\hat{F}$ soit isomorphe à $\underline{F}$ donc localement libre, il s'ensuit que F est localement libre sur un voisinage ouvert U de X_o , et $F|U$ satisfera la condition voulue. Mais notons maintenant qu'en vertu de 2.5., pour un tel F , son image par l'immersion $U \to X$ est cohérente, et d'ailleurs indépendante de la solution (U,F) choisie (compte tenu que deux solutions coïncident au voisinage de X_o , en vertu de a)) . De façon précise, on peut trouver un Module cohérent F sur X et un isomorphisme $\hat{F} \xrightarrow{\sim} \underline{F}$, tels que F soit de profondeur $\geqslant 2$ en tous les points de X qui soient fermés dans leur fibre, et ceci détermine F à un isomorphisme unique près. Grâce à cette propriété d'unicité, les solutions du problème qu'on trouve en s'induisant au-dessus des ouverts affines de S se recollent, d'où un F cohérent sur X tout entier et un isomorphisme $\hat{F} \xrightarrow{\sim} \underline{F}$. Restreignant F à l'ouvert U des points en lesquels il est libre, on trouve ce qu'on a cherché.

Grâce à 2.4. et 3.4., on peut exploiter, dans la eituation d'un schéma algébrique projectif et d'une "section hyperplane" dudit, les faits généraux établis dane les expoeée X et XI concernant les conditions (Lef) et (Leff). Ainsi :

Corollaire 3.5. Soient X un schéma algébrique projectif muni d'un Module inversible ample $\underline{O}_X(1)$, soit t une section de ce Module qui soit $\underline{O}_X$-régulière, et soit X_o le sous-schéma des zéros de t. Supposons que X soit de profondeur $\geqslant 2$ en ses points fermés (resp. et de profondeur $\geqslant 3$ en les points fermés de X_o). Alors $\pi_0(X_o) \to \pi_0(X)$ est bijectif, en particulier X eet connexe si et seulement si X_o l'est, et choisissant un point-base géométrique dans X_o, $\pi_1(X_o) \to \pi_1(X)$ est surjectif, et plue généralement pour tout ouvert $U \supset X_o$, l'homomorphisme $\pi_1(X_o) \to \pi_1(U)$ est surjectif (resp. l'homomorphisme $\pi_1(X_o) \to \varprojlim_U \pi_1(U)$ est bijectif). Dans le cas respé, si on suppose de plus que l'anneau local de tout point fermé de X non dans X_o est pur (X 3.2) - par exemple est régulier, ou seulement une intersection complète) alers $\pi_1(X_o) \to \pi_1(X)$ eet un isomorphisme.

On applique X 2.6. et 3.4. On notera que dans le cas respé, l'hypothèse que X soit de profondeur $\geqslant 3$ en les points fermés de X_o, implique que toutes les composantee irréductibles de dimeneion $\neq 0$ de X sont de dimension $\geqslant 3$ (comme on voit en notant qu'une telle composante rencontre nécessairement X_o, et en regardant en un point fermé de l'intersection).

Remarque. Loreque X est normal, de dimension $\geqslant 2$ en tous ses points, il est de profondeur $\geqslant 2$ en ses points fermés et on est sous les conditions non respées de 3.5. Dans ce cas, on a une démonstration plus élémentaire de la surjectivité de $\pi_1(X_o) \to \pi_1(X)$ à l'aide du théorème de BERTINI (cf. SGA 1 X 2.10.). Lorsqu'on suppose de plus X_o normal, et X de dimeneion $\geqslant 3$ en tous see points, alors on est sous les conditione respée de 3.5. Dane ce cas, 3.5 a été établi par GRAUERT (il se trouve en effet que grâce à l'hypothèse de normalité, on arrive alors à se passer du théorème d'existence 3.1 par dee

expédiente). C'eet cette démonstration de Grauert qui a été le point de départ de la "théorie de Lefschetz" qui fait l'objet du présent séminaire.

Corollaire 3.6. Soient X, $\underline{O}_X(1)$, t, X_o comme dans 3.5. Supposons que X soit de profondeur $\geqslant 2$ en ses pointe fermée, et que

$$H^i(X_o, \underline{O}_{X_o}(-n)) = 0 \qquad \text{pour} \qquad n > 0$$

et pour $i=1$ (resp. pour $i=1$ et pour $i=2$) - ce qui implique en vertu de 1.4. que X_o est de profondeur $\geqslant 2$ (resp. $\geqslant 3$) en ses points fermés, i.e. que X est de profondeur $\geqslant 3$ (resp. $\geqslant 4$) en les points fermés de X_o. Sous ces conditions, pour tout voisinage ouvert U de X_o, $\mathrm{Pic}(U) \to \mathrm{Pic}(X_o)$ est injectif, en particulier $\mathrm{Pic}(X) \to \mathrm{Pic}(X_o)$ est injectif, (resp. $\varinjlim_U \mathrm{Pic}(U) \to \mathrm{Pic}(X_o)$ est bijectif). Dans le cas respé, si on suppose de plus que l'anneau local de X en tout point fermé non dans X_o est parafactoriel (XI 3.1) (par exemple est régulier, ou plus généralement une intersection complète), alors $\mathrm{Pic}(X) \to \mathrm{Pic}(X_o)$ est bijectif.

On applique XI 3.12 et 3.13, en notant que l'hypothèse respée implique que les composantes irréductibles de dimension $\neq 0$ de X sont de dimension $\geqslant 4$. On trouve en particulier, en appliquant ceci au cas où X est une intersection complète globale de dimension $\geqslant 4$ dans l'espace projectif :

Corollaire 3.7. Soit X un schéma algébrique de dimension $\geqslant 3$, qui soit une intersection complète dans un schéma P^r_k. Alors $\mathrm{Pic}(X)$ est le groupe libre engendré par la classe du faieceau $\underline{O}_X(1)$.

On raisonne par récurrence sur le nombre d'hypersurfaces dont X est l'intersection, en appliquant 3.6. et notant que pour une intersection complète X de dimension $\geqslant 3$, on a $H^i(X, \underline{O}_X(n)) = 0$ pour $i=1,2$, et tout n.

Remarque 3.8. Dans le cas où X est une hypersurface non singulière, 3.7. est dû à Andreotti. Le résultat 3.7. s'exprime aussi (lorsque X est non singulière) en disant que l'anneau de coordonnées homogènes de X est factoriel, et sous cette forme est contenu dans XI 3.13 (ii) . Signalons aussi que Serre avait donné une démonstration de 3.7 dans le cas non singulier, par voie transcendante, en utilisant un argument de spécialisation pour se ramener au cas de la caractéristique 0 , où on dispose du théorème de Lefschetz sous sa forme classique. Bien entendu, le fait que la démonstration purement algébrique donnée ici, permette de se débarrasser d'hypothèses de non singularité dans l'énoncé du théorème de Lefschetz, invite à reconsidérer celui-ci également dans le cas classique. Cf. l'exposé suivant qui propose des conjectures dans ce sens.

Dans les corollaires 3.5 à 3.7 nous nous sommes placés sur un corps de base, alors que les théorèmes-clefs 2.4 et 3.4 sont valables sur une base quelconque. Pour généraliser à un S général ces corollaires 3.5 et 3.6, nous devons donner des critères serviables pour qu'un point de X (plat sur S) ait un anneau local "pur" resp. parafactoriel. Ce sera l'objet du n° suivant .

4. Complétion formelle et platitude normale.

Théorème 4.1. Soient X un préschéma localement noethérien, localement immergeable dans un schéma régulier, Y une partie fermée de X, U=X-Y, X_0 un sous-préschéma fermé de X défini par un Idéal $\underline{J}$, $\hat{X}$ le complété formel de X le long de X_0 , U_0 la trace de $\hat{X}_0$ sur U , $\hat{U}$ le complété formel de U le long de U_0 , $i:U\to X$ et $\hat{i}:\hat{U}\to\hat{X}$ les immersions canoniques, n un entier. On suppose :

a) X est normalement plat le long de X_0 aux points de $Y\cap X_0$, i.e. en ces points les modules $\underline{J}^n/\underline{J}^{n+1}$ sur X_0 sont plats i.e. libres .

b) Pour tout $x\in Y\cap X_0$, on a prof $\underline{O}_{X_0,x}\geqslant n+2$.

Sous ces conditions, on a ce qui suit :

1°) Soit F un Module cohérent sur U , supposons que l'on ait :

c) Pour tout $x\in Y-Y\cap X_0$, on a prof $\underline{O}_{X,x}\geqslant n+2$.

d) F est libre en les points de U_0 , et de profondeur $\geqslant n+1$ en tous les points de U où il n'est pas libre .

Alors le Module gradué

$$\coprod_{m\geqslant 0} R^p i_*(\underline{J}^m F)$$

sur $\coprod_{m\geqslant 0}\underline{J}^m$ est de type fini pour $p\leqslant n$.

2°) Soit F un Module cohérent localement libre sur $\hat{U}$, alors le Module gradué

$$\coprod_{m\geqslant 0} R^p i_*(\underline{J}^m F/\underline{J}^{m+1}F)$$

sur $\coprod_{m\geqslant 0}\underline{J}^m/\underline{J}^{m+1}=gr_{\underline{J}}(\underline{O}_X)$ est de type fini pour $p\leqslant n$.

Démonstration

1°) Soit $X'=\mathrm{Spec}(\coprod_{m\geqslant 0}\underline{J}^m)$; le changement de base $f:X'\to X$ définit alors $U'=X'-Y'$, X'_0 , $U'_0=X'_0\ U'$, et des immersions $i':U'\to X'$, $i'_0:U'_0\to X'_0$ On a donc un carré cartésien

$$\begin{array}{ccc} X' & \xleftarrow{i'} & U' \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ X & \xleftarrow{i} & U \end{array}$$

et on a

$$(19)\qquad \coprod_{m\geqslant 0} R^p i_*(\underline{J}^m F)=R^p i_*(\coprod_{m\geqslant 0}\underline{J}^m F)=R^p i_*(g_*(F'))\ ,$$

où $F' = g^*(F)$, de sorte que l'on a bien un isomorphisme canonique

$$g_*(F') \xrightarrow{\sim} \varprojlim_{m \geqslant 0} \underline{J}^m F \ ,$$

car c'est vrai en les points de U_o , du fait que F y est libre en vertu de d), et également en les points de $U-U_o$, du fait qu'on y a $\underline{J}^m = \underline{O}_U$, (de sorte que dans les deux cas, $\underline{J}^m \otimes_{\underline{O}_U} F \longrightarrow \underline{J}^m F$ est un isomorphisme) .

D'autre part, comme f et par suite g sont affines, on a

$$(20) \qquad R^p i_*(g_*(F')) = R^p(ig)_*(F') = R^p(fi')_*(F') = f_*(R^p i'_*(F'))$$

donc comparant (19) et (20), on voit que l'assertion 1°) est équivalente à la suivante : $R^p i'_*(F')$ est un Module de type fini i.e. cohérent sur X' , pour tout $p \leqslant n$. Or comme X est localement immergeable dans un schéma régulier, il en est de même de X' qui est de type fini sur X , et on peut appliquer le critère de cohérence (VIII 2.3) à un prolongement cohérent F'' de F' : on veut exprimer que $\underline{H}^p_{Y'}(F'')$ est cohérent pour $p \leqslant n+1$, et cela équivaut aussi à dire que pour tout $x' \in U'$ tel que

$$(20 \text{ bis}) \qquad \operatorname{codim}(\overline{x}' \cap Y', \overline{x}') = 1 \ ,$$

on ait

$$(21) \qquad \operatorname{prof} F'_{x'} \geqslant n+1$$

Or cette condition est vérifiée en les points x' où F' n'est pas libre, car pour un tel x' on a $x' \notin U'_o$ en vertu de d), donc g y est un isomorphisme, et en vertu de d) encore F est de profondeur $\geqslant n+1$ en $g(x')$, donc F' est de profondeur $\geqslant n+1$ en x' . Il suffit donc de vérifier la condition (21) en les $x' \in U'$ satisfaisant (21), et en lesquels F' est libre. Or il suffit pour cela de prouver que l'on a

$$(21 \text{ bis}) \qquad \operatorname{prof} \underline{O}_{X',x'} \geqslant n+1$$

en ces points, à fortiori il suffit d'établir que l'on a cette relation en tous les points x de U' satisfaisant (20) . Or en vertu du critère cité de l'exposé VIII, ceci équivaut à l'assertion que les Modules

$$\underline{H}^p_{Y'}(\underline{O}_{X'}) \qquad \text{pour} \quad p \leqslant n+1$$

sont cohérents. En fait, nous allons prouver qu'ils sont même nuls, ou ce qui revient au même en vertu de l'exposé III, que l'on a

$$(22) \qquad \operatorname{prof} \underline{O}_{X',x'} \geqslant n+2 \qquad \text{pour tout } x' \in Y' \ .$$

Pour ceci, nous distinguons deux cas. Si $x' \notin X'_o$, alors f est un isomorphisme en x', et il faut vérifier que F est de profondeur dans l'image $x=f(x')$, ce qui n'est autre que la condition c). Si par contre $x' \in X'_o$, i.e. $x=f(x') \in X_o$ donc $x \in Y \cap X_o$, on applique les conditions a) et b), grâce au

Lemme 4.2. Soient X un préschéma localement noethérien, X_o un sous-préschéma fermé de X défini par un Idéal $\underline{J}$, $X' = \operatorname{Spec}(\varprojlim_{m \geqslant 0} \underline{J}^m)$, $X'_o = \operatorname{Spec}(\varprojlim_{m \geqslant 0} \underline{J}^m/\underline{J}^{m+1}) = X' \times_X X_o$, x un point de X_o en lequel X est normalement plat le long de X_o i.e. tel que $\operatorname{gr}_{\underline{J}}(\underline{O}_X) = \varprojlim_{m \geqslant 0} \underline{J}^m/\underline{J}^{m+1}$ y soit plat comme Module sur X_o . Alors pour toute suite d'éléments f_i $(1 \leqslant i \leqslant m)$ de $\underline{O}_{X,x}$ dont les images dans $\underline{O}_{X_o,x}$ forment une suite $\underline{O}_{X_o,x}$-régulière, et tout $x' \in X'$ au-dessus de x , les images des f_i dans $\underline{O}_{X',x'}$ (resp. dans $\underline{O}_{X'_o,x'}$) forment également une suite $\underline{O}_{X',x'}$-régulière (resp. $\underline{O}_{X'_o,x'}$-régulière), en particulier on a

$$(23) \qquad \operatorname{prof} \underline{O}_{X',x'} \geqslant \operatorname{prof} \underline{O}_{X_o,x} \ , \quad \operatorname{prof} \underline{O}_{X'_o,x'} \geqslant \operatorname{prof} \underline{O}_{X_o,x} \ .$$

Pour le démontrer, on peut supposer que X est local de point fermé x, donc affine d'anneau $A=\underline{O}_{X,x}$, $\underline{J}$ étant défini par un Idéal J, et il suffit de prouver que pour toute suite f_i $(1 \leqslant i < m)$ d'éléments de A dont les images dans A/J forment une suite A/J-régulière, les f_i forment également une suite $(\frac{1}{m \geqslant 0} J^m)$-régulière et une suite $(\frac{1}{m \geqslant 0} J^m/J^{m+1})$-régulière, i.e. pour tout m, elle forme une suite J^m-régulière et J^m/J^{m+1} régulière. La deuxième assertion est triviale, puisque $\underline{J}^m/\underline{J}^{m+1}$ est un module libre sur A/J. La première s'ensuit, en regardant la filtration J-adique de J^m, et notant que pour le module gradué associé à J^m pour ladite filtration, la suite des f_i est régulière.

Cela prouve 4.2 et par suite 4.1 1°)

Prouvons 4.1. 2°). Pour ceci, nous utilisons le carré cartésien

$$\begin{array}{ccc} X'_o & \xleftarrow{i'_o} & U'_o \\ {\scriptstyle f_o}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g_o} \\ X_o & \xleftarrow{i_o} & U_o \end{array} ,$$

et procédant comme dans le début de la démonstration de 1°), on trouve que l'on a

$$(24) \qquad \frac{1}{m \geqslant 0} R^p i_*(\underline{J}^m\underline{F}/\underline{J}^{m+1}\underline{F}) \simeq f_{o*}(R^p i_{o*}(\underline{F}'_o)) ,$$

où $\underline{F}_o = \underline{F}/\underline{JF}$ et où $F'_o = g_o^*(\underline{F}_o)$, (en utilisant le fait que $\underline{F}$ est localement libre). Donc la conclusion de 2°) équivaut à dire que pour $p \leqslant n$, $R^p i'_{o*}(\underline{F}'_o)$ est un Module cohérent.

Ici encore, compte tenu que $\underline{F}'_o$ est localement libre, le critère (VIII 2.3) nous permet de nous ramener à prouver qu'il en est ainsi si on remplace $\underline{F}'_o$ par $\underline{O}_{U'_o}$, i.e. à prouver que les Modules

$$\underline{H}^p_{Y'_o}(\underline{O}_{X'_o}) \qquad \text{pour } p \leqslant n+1 \qquad (\text{où } Y'_o = Y' \cap X'_o = X'_o - U'_o)$$

sont cohérents. On prouve encore qu'ils sont en fait nuls, i.e. que l'on a

$$(25) \qquad \text{prof } \underline{O}_{X'_o,x'} \geqslant n+2 \qquad \text{pour tout } x' \in Y'_o$$

Or ceci résulte en effet des conditions a) et b), compte tenu de 4.2. Cela achève la démonstration de 4.1.

Remarque 4.3. On voit tout de suite, par descente, que l'hypothèse : X localement immergeable dans un schéma régulier, peut être remplacée par la suivante plus faible : il existe un morphisme $\overline{X} \to X$, fidèlement plat et quasi-compact, tel que $\overline{X}$ soit localement immergeable dans un schéma régulier.

Le théorème 4.1. nous met en mesure d'appliquer les résultats de l'exposé IX (théorèmes de comparaison et d'existence). Nous nous intéressons notamment au

Corollaire 4.4. Supposons les conditions a), b), c) du théorème 4.1. vérifiées, avec $n=1$, et $X=\mathrm{Spec}(A)$, A étant séparé complet pour la topologie J-adique. Alors :

1°) Le foncteur $F \rightsquigarrow \hat{F}$ de la catégorie des Modules cohérents localement libres sur U, dans la catégorie des Modules cohérents localement libres sur $\hat{U}$, est pleinement fidèle.

2°) Pour tout Module cohérent localement libre $\underline{F}$ sur $\hat{U}$, il existe un Module cohérent F sur U et un isomorphisme $\hat{F} \xrightarrow{\sim} \underline{F}$.

En particulier, si pour tout $x \in U$ dont l'adhérence dans U ne rencontre pas U_o i.e. tel que $\overline{x} \cap X_o \subset Y$, on a $\text{prof } \underline{O}_{U,x} \geqslant 2$, alors le couple (U,U_o) satisfait la condition de Lefschetz effective (Leff) de l'exposé X.

(Pour la dernière assertion, on procède comme dans X 2.1)

Cas particulier de 4.4 :

Corollaire 4.5. Soient A un anneau local noethérien, J un idéal de A contenu dans le radical, $A_c=A/J$. On suppose

(i) prof $A_o \geqslant 3$.

(ii) $gr_J(A)$ est un A_o-module libre .

(iii) A est complet pour la topologie J-adique .

Soient $X=Spec(A), X_o=Spec(A_o)= V(J)$, a le point fermé de X, $U=X-\{a\}$, $U_o = U - \{a\}$, $\hat{U}$ le complété formel de U le long de U_o . Alors le foncteur $F \rightsquigarrow \hat{F}$ de la catégorie des Modules cohérents localement libres sur U dans la catégorie des Modules cohérente localement libres sur $\hat{U}$, est pleinement fidèle . De plus, pour tout Module cohérent localement libre $\underline{F}$ sur $\hat{U}$, il existe un Module cohérent (pas nécessairement localement libre !) F sur U , et un isomorphisme $\hat{F} \simeq \underline{F}$.

On notera que grâce à 4.3 , nous n'avons pas eu à supposer que A est quotient d'un anneau régulier, car le complété de A pour la topologie r(A)-adique satisfait en tous cas à cette condition.

Procédant comme dans les exposés X et XI, on conclut de 4.5. :

Corollaire 4.6. Sous les conditions de 4.5. on a ceci :

a) U et U_o sont connexes (III 3.1) .

Choisissant un point-base géométrique dans U_o , l'homomorphisme

$$\pi_1(U_o) \longrightarrow \pi_1(U)$$

est surjectif .

b) L'homomorphisme

$$Pic(U) \longrightarrow Pic(U_o)$$

est injectif .

Pour prouver b), compte tenu de 4.5. cela revient à vérifier que tout isomorphisme $\underline{L}'_o \xrightarrow{\sim} \underline{L}_o$ se remonte en un isomorphisme $\hat{\underline{L}}' \xrightarrow{\sim} \hat{\underline{L}}$. Or pour ceci on remonte de proche en proche en des isomorphismes $\underline{L}'_n \xrightarrow{\sim} \underline{L}_n$, les obstructions se trouvent dans $H^1(U_o, \underline{J}^n/\underline{J}^{n+1})$, or ces modules sont nuls du fait que J^n/J^{n+1} est libre et prof $A_o \geqslant 3$.

Nous sommes maintenant en mesure de prouver le

Théorème 4.7. Soient A un anneau local noethérien, J un idéal de A contenu dans son radical, $A_o=A/J$. On suppose

(i) prof $A_o \geqslant 3$.

(ii) $gr_J(A)$ est un module libre sur A_o .

Alors, si A_o est "pur" (X 3.1) (resp. parafactoriel, (XI 3.1)), il en est de même de A .

Démonstration. Par descente, on peut supposer qu'on a aussi

(iii) A est complet pour la topologie J-adique .

En effet, en vertu de (i) et (ii), on a prof(A) $\geqslant 3$ donc prof $\hat{A} \geqslant 3$, où $\hat{A}$ est le complété de A pour la topologie J-adique, et on applique (X 3.6) et (XI 3.6). On est donc sous les conditions de 4.5. Comme prof $A \geqslant 3 \geqslant 2$, dire que A est parafactoriel signifie simplement que Pic(U)=0 , et en vertu de 4.6. b) il suffit pour ceci que $Pic(U_o)=0$ i.e. que A_o soit parafactoriel . Pour prouver que A est "pur" si A_o l'est, il faut prouver que si V est un revêtement étale de U , défini par une Algèbre $\underline{B}$ sur U , alors $H^o(U,\underline{B})$ est une algèbre finie étale sur A . Or A_o étant pur, il en est de même des A_n (qui n'en diffèrent que par des éléments nilpotents), donc pour tout n , $H^o(U,\underline{B}_n)$ est une algèbre étale sur A/J^{n+1} , et bien entendu ces algèbres se recollent, de sorte que $\varprojlim B_n$ est une algèbre étale sur A . Or en vertu de 4.5. cette algèbre n'est autre que $H^o(U,\underline{B})$, ce qui établit notre assertion .

Corollaire 4.8. Soient $f:X\to Y$ un morphisme plat de préschémas localement noethériens, $x \in X$, $y = f(x)$, on suppose que $\underline{O}_{X_y,x}$ est un anneau local "pur" (resp. parafactoriel) de profondeur $\geqslant 3$, alors il en est de même de $\underline{O}_{X,x}$.

C'est le résultat du type promis à la fin du N° précédent, pour généraliser les corollaires 3.5 et suivants. On trouve donc, utilisant 3.4., le

Corollaire 4.9. Soient $f: X\to S$ un morphisme projectif et plat, avec S localement noethérien, $\underline{O}_X(1)$ un Module inversible sur X ample par rapport à S, t une section de $\underline{O}_X(1)$ telle que pour tout $s \in S$, la section t_s induite sur X_s soit $\underline{O}_{X_s}$-régulière, X_o le sous-schéma des zéros de t, X_m le sous-préschéma des zéros de t^m. On suppose que pour tout $s \in S$, X_s est de profondeur $\geqslant 3$ en tous ses points fermés. Alors :

a) Si les anneaux locaux des points fermés des $X_s - X_{o,s}$ $(s \in S)$ sont "purs", par exemple sont des intersections complètes, alors le foncteur $X' \rightsquigarrow X'_o = X' \times_X X_o$ de la catégorie des revêtements étales de X dans la catégorie des revêtements étales de X_o est une équivalence de catégories; en particulier, choisissant un point base géométrique dans X_o, l'homomorphisme

$$\pi_1(X_o) \to \pi_1(X)$$

est un isomorphisme.

b) Si les anneaux locaux des points fermés des $X_s - X_{o,s}$ $(s \in S)$ sont "parafactoriels", par exemple réguliers, ou des intersections complètes de dimension $\geqslant 4$, alors pour tout entier m tel que $R^i f_{o*}(\underline{O}_{X_o}(-n)) = 0$ pour $n > m$ et $i = 1,2$, l'application $\mathrm{Pic}(X) \to \mathrm{Pic}(X_m)$ est bijective.
D'ailleurs si S est noethérien, et les $X_{o,s}$ sont de profondeur $\geqslant 3$ en leurs points fermés, il existe de tels m (cf 1.5.).

Remarque 4.10. Sous les conditions de la dernière assertion de 4.9. b), on a vu dans 1.5. qu'il existe un m tel que $n > m$ implique même $H^i(X_s, \underline{O}_{X_s}(-n)) = 0$ pour $i = 1,2$, (et même pour $i \leqslant 2$). Cette condition est plus forte que $R^i f_*(X_s, \underline{O}_{X_s}(-n)) = 0$ pour $i=1,2$, et elle a de plus l'avantage d'être stable par changement de base. Il en est de même des hypothèses de profondeur qu'on a faites dans 4.9, et également d'une hypothèse du type "les X_s sont localement des intersections complètes". Il s'ensuit alors, sous ces conditions, que 4.9. b) implique également que le morphisme de foncteurs

$$\underline{\underline{\mathrm{Pic}}}_{X/S} \longrightarrow \underline{\underline{\mathrm{Pic}}}_{X_n/S}$$

dans $(\mathrm{Sch})_{/S}$ est un isomorphisme, donc aussi le morphisme pour les schémas de Picard relatifs, lorsque ceux-ci existent :

$$\underline{\mathrm{Pic}}_{X/S} \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Pic}}_{X_n/S}.$$

Même dans le cas où S est le spectre d'un corps algébriquement clos, cet énoncé est nettement plus précis que l'énoncé consistant à dire seulement que $\mathrm{Pic}(X) \longrightarrow \mathrm{Pic}(X_n)$ est bijectif.

On peut se demander si on peut toujours prendre $n=0$ dans les conclusions précédentes (supposant donc les $X_{o,s}$ de profondeur $\geqslant 3$ en leurs points fermés). Lorsque X_o est lisse sur S et les caractéristiques résiduelles de S sont nulles, il en est bien ainsi, en vertu du "vanishing theorem" de Kodaira, (démontré par voie transcendante, utilisant une métrique kählérienne) qui implique que pour tout schéma projectif lisse connexe de dimension n sur un corps k de car nulle, et tout Module inversible ample $\underline{L}$ sur X, on a $H^i(X, \underline{L}^{-1}) = 0$ pour $i \neq n$. Il n'est pas connu à l'heure actuelle si ce théorème admet une généralisation en caractéristique $p > 0$, et si l'hypothèse de lissité peut être remplacée par une hypothèse de nature plus générale (portant sur la profondeur, ou du type "intersection complète"...).

5. Conditions de finitude universelles pour un morphisme non propre.

Rappelons pour mémoire la

Proposition 5.1. Soient $f: X \to S$ un morphisme propre de préschémas, avec S localement noethérien, U une partie ouverte de X, $g: U \to X$ l'immersion canonique, $h=fg: U \to S$, F un Module sur U. Supposons que les Modules $R^i g_*(F)$ soient cohérents pour $i \leqslant n$ (hypothèse de nature locale sur X, qui se vérifie pratiquement à l'aide du critère VIII 2.3). Alors $R^i h_*(F)$ est cohérent pour $i \leqslant n$.

Cela résulte aussitôt de la suite spectrale de Leray

$$E_2^{p,q} = R^p f_*(R^q g_*(F)) \Longrightarrow R^* h_*(F) , \tag{26}$$

et du fait que les images directes supérieures par f d'un Module cohérent sur X est cohérent (EGA III 3.2.1).

Proposition 5.2. Soient S un préschéma localement noethérien, $\underline{S}$ une Algèbre graduée quasi-cohérente, de type fini sur S, engendrée par $\underline{S}_1$, X un sous-préschéma de $\mathrm{Proj}(\underline{S})$, $\underline{O}_X(1)$ le Module inversible sur X très ample relativement à S induit par $\mathrm{Proj}(\underline{S}(1))$, U une partie ouverte de X, $g: U \to X$ l'immersion canonique, $h=fg: U \to S$, F un Module quasi-cohérent sur U, d'où des Modules tordus $F(m)=F \otimes \underline{O}_X(m)$ $(m \in \mathbb{Z})$, n un entier, m_0 un entier. Les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) $R^i g_*(F)$ est cohérent pour $i \leqslant n$.

(ii) $\varinjlim_{m \geqslant m_0} R^i h_*(F(m))$ est un $\underline{S}$-Module de type fini pour $i \leqslant n$.

Démonstration. Remplaçant dans la suite spectrale ci-dessus F par $F(m)$ on trouve une suite spectrale de $\underline{S}$-Modules gradués

$$E_2^{p,q} = \varinjlim_{m \geqslant m_0} R^p f_*(R^q g_*(F(m))) \Longrightarrow \varinjlim_{m \geqslant m_0} R^* h_*(F(m)) .$$

Comme on a

$$R^q g_*(F(m)) \simeq R^q g_*(F)(m) ,$$

on voit que si les $R^i g_*(F)$ sont cohérents, $E_2^{p,q}$ est de type fini sur $\underline{S}$ pour $q \leqslant n$, grâce à la partie a) du lemme 5.3. ci-dessous, ce qui implique que l'aboutissement est de type fini sur $\underline{S}$ en degré $i \leqslant n$. Cela prouve (i) $\Rightarrow$ (ii). De plus, raisonnant dans la catégorie abélienne des $\underline{S}$-Modules gradués mod. la sous-catégorie épaisse $\underline{C}$ de ceux qui sont quasi-cohérents de type fini, on trouve par la suite spectrale précédente

$$\varinjlim_{m \geqslant m_0} R^{n+1} h_*(F(m)) \cong \varinjlim_{m \geqslant m_0} f_*(R^{n+1} g_*(F)(m)) \quad \mathrm{mod}\ \underline{C} ,$$

ce qui prouve que si le membre de gauche est un $\underline{S}$-Module de type fini, alors $R^{n+1} g_*(F)$ est cohérent, en vertu de la partie b) du lemme 5.3. Ceci prouve l'implication (ii) $\Rightarrow$ (i) par récurrence sur n. Reste à prouver :

Lemme 5.3. Soient $S, \underline{S}, X, f$ comme dans 5.2., et G un Module quasi-cohérent sur X, m_0 un entier. Alors

a) Si G est cohérent, alors pour tout entier i, le Module gradué

$$\varinjlim_{m \geqslant m_0} R^i f_*(G(m))$$

sur $\underline{S}$ est de type fini.

b) Inversement, supposons que le Module $\varinjlim_{m \geqslant m_0} f_*(G(m))$ sur $\underline{S}$ soit de type fini, alors G est cohérent.

Démonstration de 5.3. Pour a), le cas $i=0$ est donné dans EGA III 2.3.2, le cas $i > 0$ dans EGA III 2.2.1 (i)(ii) qui dit que les $R^i f_* G(m)$ sont

cohérents, et nuls pour m grand (si on suppose S noethérien, ce qui est loisible) . Pour b), on note que G est isomorphe à $\underline{Proj}(\bigoplus_{m \geqslant m_0} f_*(G(m))$ (EGA II 3.4.4 et 3.4.2) , ce qui prouve que G est cohérent si $\bigoplus_{m \geqslant m_0} f_*(G(m))$ est de type fini sur S , en vertu de loc. cit. 3.4.4.

Corollaire 5.4. (S noethérien) . Supposons que $R^i g_*(F)$ soit cohérent pour $i \leqslant n$, alors pour $i \leqslant n+1$, et m grand, on a un isomorphisme canonique :

$$R^i h_*(F(m)) \simeq f_*(R^i g_*(G)(m)) \quad .$$

En effet, la suite spectrale (26) pour F(m) dégénère alors en degré $\leqslant n$, par EGA III 2.2.1 (ii), d'où aussitôt le résultat (qui redonne d'ailleurs l'implication (ii) $\Rightarrow$(i) de 5.2) .

Corollaire 5.5. Sous les conditions préliminaires de 5.2., S noethérien , les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) $\bigoplus_{m \geqslant m_0} h_*(F(m))$ est de type fini sur S , et $R^i h_*(F(m))=0$ pour $0<i\leqslant n$ et m grand .

(ii) $g_*(F)$ est cohérent, et $R^i g_*(F) = 0$ pour $0<i\leqslant n$.

(ii bis) $g_*(F)$ est cohérent, et $\operatorname{prof}_Y g_*(F) > n+1$.

L'équivalence de (ii) et (ii bis) est contenue dans III 3.3 . D'ailleurs,en vertu de 5.2 les conditions (i) et (ii) impliquent toutes deux que les $R^i g_*(F)$ $(i \leqslant n)$ sont cohérents. L'équivalence de (i) et (ii) résulte alors de 5.4., compte tenu du fait que pour un Module cohérent G sur X , on a G=0 si et seulement si $f_*(G(m))=0$ pour m grand, par exemple en vertu de EGA III 2.2.1 (iii) .

Remarque 5.6. On peut interpréter les critères 5.2 et 5.5 en disant que la "condition de finitude simultanée" 5.2. (ii) s'exprime par des propriétés de régularité locale (en termes de profondeur, grâce à VIII 2.1) de F en les points de U voisins de Y=X-U , alors que la "condition de nullité assymptotique" 5.5 (i) est de nature nettement plus forte, et s'exprime par des conditions de régularité locale de $g_*(F)$ en les points de Y lui-même. Il serait intéressant, pour généraliser les théorèmes à la Lefschetz pour les morphismes projectifs aux morphismes quasi-projectifs, de trouver des critères locaux sur X nécessaires et suffisants pour que les S-Modules $\bigoplus_{m \geqslant 0} R^i h_*(F(-m))$ pour $i \leqslant n$ soient de type fini . Lorsque S est le spectre d'un corps (et sans doute plus généralement, si c'est le spectre d'un anneau artinien) et Y=X-U est fini , on peut montrer qu'il est nécessaire et suffisant que les conditions suivantes soient vérifiées :

1°) $\operatorname{prof} F_x > n$ pour tout point fermé x de U (comparer 1.4)

2°) $R^i g_*(F)$ est cohérent pour $i \leqslant n$, ou ce qui revient au même, il existe un voisinage ouvert V de Y tel que pour tout point fermé x de $U \cap V$, on ait $\operatorname{prof} F_x > n+1$.

Proposition 5.7. Soient S un préschéma localement noethérien, $g: U \to X$ un morphisme de préschémas de type fini sur S (*), de morphismes structuraux h et f , F un Module quasi-cohérent sur U, n un entier. Les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) Pour tout changement de base $S' \to S$, avec S' noethérien, le Module $R^n g'_*(F')$ sur X' est cohérent .

(ii) Pour tout changement de base comme ci-dessus, et tout Idéal cohérent J sur S', désignant par I l'Idéal $JO_{X'}$ sur X' , le Module gradué

$$\bigoplus_{m \geqslant 0} R^n g'_*(I^m F')$$

sur $\bigoplus_{m \geqslant 0} I^m$ est de type fini .

(*) Il suffit en fait que g soit quasi-compact et quasi-séparé (EGA IV 1.2.1), sans condition sur U,X.

(iii) Pour tout changement de base $S' \to S$, et J comme ci-dessus, le Module gradué

$$\coprod_{m \geqslant 0} R^n g'_*(I^m F'/I^{m+1}F')$$

sur $gr_I(\mathcal{O}_{X'}) = \coprod_{m \geqslant 0} I^m/I^{m+1}$ est de type fini .

Evidemment (ii) $\Rightarrow$(i) et (iii) $\Rightarrow$(i) , comme on voit en faisant $I=0$ dans les conditions (ii) et (iii) . Les implications inverses s'obtiennent en appliquant (i) au changement de base composé $S'' \to S' \to S$, où S'' est égal à $\mathrm{Spec} \coprod_{m \geqslant 0} J^m$ resp. $\mathrm{Spec} \coprod_{m \geqslant 0} J^m/J^{m+1}$.

L'intérêt de cette proposition est que les conditions de la forme (ii) sont celles qui interviennent dans les "théorèmes de comparaison algébrico-formels", alors que les conditions de la forme (iii) interviennent dans les "théorèmes d'existence" qui les complètent, cf. exposé IX. Un premier cas intéressant est celui où $f: X \to S$ est l'identité, et où il s'agit donc de conditions sur un morphisme $h: U \to S$ localement de type fini et un Module F quasi-cohérent sur U plat par rapport à S . Pour obtenir des conditions suffisantes, nous allons supposer que U se plonge par $g: U \to X$ comme sous-préschéma ouvert d'un X propre sur S . Appliquant prop. 5.1 , on voit donc :

Corollaire 5.8. Soient $f: X \to S$ un morphisme propre, avec S localement noethérien, U un ouvert de X , $g: U \to X$ l'immersion canonique, $h=fg: U \to S$, F un Module quasi-cohérent sur X , plat par rapport à S . Supposons que pour tout changement de base $S' \to S$, avec S' localement noethérien, on ait $R^i g'_*(F')$ cohérent sur X' pour $i \leqslant n$. Alors on a ce qui suit :

(i) Pour tout changement de base $S' \to S$, avec S' localement noethérien, $R^i h'_*(F')$ est cohérent sur S' pour tout $i \leqslant n$.

(ii) Pour tout $S' \to S$ comme ci-dessus, et tout Idéal cohérent J sur S', les Modules gradués

$$\coprod_{m \geqslant 0} R^i h'_*(J^n F')$$

sur $\coprod_{m \geqslant 0} J^m$ sont de type fini pour $i \leqslant n$.

(iii) Pour tout $S' \to S$ et J comme ci-dessus, les Modules gradués

$$\coprod_{m \geqslant 0} R^i h'_* (J^m F'/J^{m+1}F')$$

sur $gr_J(\mathcal{O}_{S'}) = \coprod_{m \geqslant 0} J^m/J^{m+1}$ sont de type fini pour $i \leqslant n$.

De plus, sous les conditions de (ii), et en vertu du théorème de comparaison IX 1.1 , désignant par $\hat{S}'$ le complété formel de S' par rapport à J , et par U' celui de U' par rapport à $J\mathcal{O}_{U'}$, les homomorphismes canoniques

$$R^i h'_*(F')\hat{} \longrightarrow R^i \hat{h}'_*(\hat{F}') \longrightarrow \varprojlim_k R^i h'_*(F'_k)$$

sont des isomorphismes pour $i \leqslant n-1$.

Remarque 5.9. Supposons qu'on soit sous les conditions de 5.8. avec F cohérent , et considérons un changement de base $S' \to S$ comme dans 5.9. (i) . Supposons de plus que S' soit localement immergeable dans un schéma régulier, ou plus généralement, qu'il existe un morphisme $S'' \to S'$ fidèlement plat et quasi-compact, tel que S'' soit localement immergeable dans un schéma régulier; cette condition est vérifiée en particulier si S' est local. Alors la conclusion de 5.8. (i) et (ii) reste valable lorsqu'on y remplace F' par un Module G' sur U' , tel que tout point de U' ait un voisinage ouvert sur lequel G' soit isomorphe à un Module de la forme F'^m . En effet, on est ramené au cas où S' lui-même est localement immergeable dans un schéma régulier, de sorte qu'il en est de même de $S'' = \mathrm{Spec}(\coprod_{m \geqslant 0} J^m)$ et de $X''=X'x_{S'}S'' = Xx_S S''$, qui sont de type fini dessus. On applique alors le critère de finitude VIII 2.3 pour les images directes pour $i \leqslant n$ de G'' sous l'immersion $U'' \to X''$, en notant qu'elles sont satisfaites par hypothèses pour

F'' , donc aussi pour G'' puisqu'elles s'expriment en termes de profondeur et que G'' est localement isomorphe à un F''^{n} . Le même argument montre que si $\underline{G}'$ est un Module cohérent sur $\hat{U}'$ (complété de U' par rapport à l'Idéal $\underline{J}\,\underline{O}_{U'}$), tel que $\underline{G}'_0 = \underline{G}'/\underline{J}\,\underline{G}'$ soit localement de la forme F'^{m}_0 , alors la conclusion de (iii) reste valable en y remplaçant F' par $\underline{G}'$. On obtient ainsi le résultat suivant, en utilisant les résultats de l'exposé IX :

Corollaire 5.10. Soient $f:X\to S$ un morphisme propre, avec S localement noethérien, U une partie ouverte de X ; on suppose U plat par rapport à S , et que pour tout changement de base $S'\to S$, avec S' localement noethérien, on ait $R^i g'_*(\underline{O}_{U'})$ cohérent sur X' pour $i=0,1$. Supposons alors que S' soit de la forme $\mathrm{Spec}(A)$, où A est un anneau noethérien muni d'un idéal J tel que A soit séparé et complet pour la topologie J-adique . Sous ces conditions :

(i) Le foncteur $F\rightsquigarrow\hat{F}$ de la catégorie des Modules localement libres sur U' dans la catégorie des Modules localement libres sur $\hat{U}'$ est pleinement fidèle .

(ii) Pour tout Module localement libre $\underline{F}$ sur $\hat{U}'$, il existe un Module cohérent F sur U' (pas nécessairement localement libre, hélas), et un isomorphisme $\hat{F}\simeq F$.

Il reste seulement à prouver (ii), grâce à 5.9. Or d'après cette remarque et IX 2.1 il s'ensuit que $\underline{F}$ est induit par un Module cohérent $\underline{G}$ sur $\hat{X}'$. D'après le théorème d'existence EGA III 5.1.4 , $\underline{G}$ est de la forme $\hat{F}$, où F est cohérent sur X , d'où la conclusion .

Remarques 5.11.

1°) Utilisant 5.10, 4.7 et une hypothèse convenable, disant que certains anneaux locaux des fibres géométriques de $X'\to S'$ sont "purs" resp. parafactoriels, on doit pouvoir obtenir des énoncés disant que le foncteur $Z'\rightsquigarrow\hat{Z}'$ de la catégorie des revêtements étales de X' dans la catégorie des

revêtements étales de $\hat{X}'$ (ou ce qui revient au même, de X'_0) est une équivalence de catégories, resp. que le foncteur $\underline{L}\rightsquigarrow\hat{\underline{L}}$ de la catégorie des Modules inversibles sur X' dans la catégorie des Modules inversibles sur $\hat{X}'$ est une équivalence. Utilisant des résultats récents de MURRE, il est probable que l'on doit pouvoir en déduire des théorèmes d'existence des schémas de Picard pour certains schémas algébriques non propres. De façon générale, l'élimination d'hypothèses de propreté dans divers théorèmes d'existence, notamment de représentabilité de foncteurs comme les foncteurs de Hilbert, ou de Picard etc..., à l'aide des techniques développées dans ce séminaire, mérite une étude systématique.

2°) On peut se proposer de donner des conditions nécessaires et suffisantes maniables, en termes de profondeur, pour que la condition de finitude universelle envisagée dans 5.10. soit vérifiée. Lorsque S est le spectre d'un corps, il résulte facilement de EGA III 1.4.15 qu'il faut et il suffit que les $R^i g_*(F)$ $(i\leqslant n)$ soient cohérents, ce qui s'exprime bien en termes de profondeur grâce à VIII 2.3. Dans le cas général, on notera cependant qu'il ne suffit pas d'exiger que la condition précédente soit vérifiée pour toutes les fibres $U_s\subset X_s$ $(s\in S)$, même dans le cas où $n=0$. Prendre par exemple $X=S$, S le spectre d'un anneau de valuation discrète, U l'ouvert réduit au point générique, $F=\underline{O}_U$.

3°) Voici cependant une condition suffisante assurant qu'on est sous les conditions de l'hypothèse de 5.10 : Il suffit que f soit plat, et que pour tout $s\in S$ et tout $x\in Y_s = X_s - U_s$, on ait

$$\mathrm{prof}\ \underline{O}_{X_S,x}\geqslant n+2 \quad .$$

En effet, compte tenu de lemme 2.5 (cf relation (16) après 2.5) , il s'ensuit que l'on a alors $g_*(\underline{O}_U)\simeq\underline{O}_X$ et $R^i g_*(\underline{O}_U)=0$ pour $0<i\leqslant n$, et les mêmes relations seront évidemment vérifiées après tout changement de base $S'\to S$.